Terminale spécialité — Mathématiques

Sujet blanc n°2 — corrigé

Durée : 4 heures

D'après les sujets officiels 2026 : Métropole (exercices 1 et 3) et Centres étrangers (exercices 3 et 4)

Correction 1

Traversée maritime

Partie A

1.a. D'après l'énoncé, 75 % des familles réservent une cabine, donc

$$P(C) = 0{,}75.$$

1.b. Arbre complété :
— de la racine vers V : 0,30 ; vers $\overline{V}$: 0,70 ;
— de V vers C : 0,80 ; vers $\overline{C}$: 0,20 ;
— de $\overline{V}$ vers C : $\dfrac{51}{70} \approx 0{,}73$; vers $\overline{C}$: $\dfrac{19}{70} \approx 0{,}27$.
Justification de la branche $\overline{V}$: $P(C) = P(V \cap C) + P(\overline{V} \cap C)$, or $P(V \cap C) = 0{,}30 \times 0{,}80 = 0{,}24$, donc $P(\overline{V} \cap C) = 0{,}75 - 0{,}24 = 0{,}51$, et $P_{\overline{V}}(C) = \dfrac{0{,}51}{0{,}70} = \dfrac{51}{70}$.

2. $P(V \cap C) = P(V) \times P_V(C) = 0{,}30 \times 0{,}80 = 0{,}24$.

3. Une famille a réservé une cabine :

$$P_C(V) = \frac{P(V \cap C)}{P(C)} = \frac{0{,}24}{0{,}75} = 0{,}32.$$

4. $P_V(C) = 0{,}80$: c'est une donnée de l'énoncé, déjà arrondie à 10^{-2}.
Remarque. Si l'on interprète la question comme portant sur l'autre branche, on obtient $P_{\overline{V}}(C) = \frac{0{,}51}{0{,}70} \approx 0{,}73$: parmi les familles qui ne réservent pas d'emplacement pour un véhicule, environ 73 % réservent tout de même une cabine.

Partie B

1.

$$E(X) = 0 \times 0{,}19 + 70 \times 0{,}06 + 100 \times 0{,}51 + 170 \times 0{,}24 = 0 + 4{,}2 + 51 + 40{,}8 = 96.$$

$$E\left(X^2\right) = 0^2 \times 0{,}19 + 70^2 \times 0{,}06 + 100^2 \times 0{,}51 + 170^2 \times 0{,}24 = 0 + 294 + 5\,100 + 6\,936 = 12\,330,$$

donc

$$V(X) = E\left(X^2\right) - (E(X))^2 = 12\,330 - 96^2 = 12\,330 - 9\,216 = 3\,114.$$

2.a. Une remise de 40 % multiplie le montant total par $1 - 0{,}40 = 0{,}60$; le montant total avant réduction est $X + Y$, donc

$$Z = 0{,}6(X + Y).$$

2.b. Par linéarité de l'espérance :

$$E(Z) = 0{,}6\,(E(X) + E(Y)) = 0{,}6 \times (96 + 104) = 0{,}6 \times 200 = 120.$$

Comme X et Y sont indépendantes, $V(X + Y) = V(X) + V(Y) = 3\,114 + 1\,686 = 4\,800$, et $V(aT) = a^2 V(T)$, donc

$$V(Z) = 0{,}6^2 \times 4\,800 = 0{,}36 \times 4\,800 = 1\,728.$$

3.a. Pour tout $n \geqslant 1$, $E(M_n) = E(Z) = 120$ et, les variables étant indépendantes et de même loi,

$$V(M_n) = \frac{V(Z)}{n} = \frac{1\,728}{n}.$$

3.b. On veut $P(114 < M_n < 126) = P(|M_n - 120| < 6) \geqslant 0{,}85$. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev appliquée à M_n avec $a = 6$ donne

$$P(|M_n - 120| \geqslant 6) \leqslant \frac{V(M_n)}{6^2} = \frac{1\,728}{36n} = \frac{48}{n},$$

donc

$$P(114 < M_n < 126) \geqslant 1 - \frac{48}{n}.$$

On veut $1 - \dfrac{48}{n} \geqslant 0{,}85$, soit $\dfrac{48}{n} \leqslant 0{,}15$, c'est-à-dire $n \geqslant \dfrac{48}{0{,}15} = 320$.

Le plus petit entier convenable est donc $n = 320$. À partir de 320 familles, la probabilité que le prix total moyen payé soit compris entre 114 et 126 euros est d'au moins 0,85.

Correction 2

Système de chauffage

1. L'équation (E) est de la forme $y' = ay + b$ avec $a = -0{,}035$ et $b = 0{,}91$. Les solutions sont les fonctions

$$t \longmapsto Ce^{at} - \frac{b}{a} = Ce^{-0{,}035t} - \frac{0{,}91}{-0{,}035}, \qquad C \in \mathbb{R},$$

c'est-à-dire

$$y(t) = Ce^{-0{,}035t} + 26, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

2. La condition initiale $T(0) = 18$ donne

$$Ce^0 + 26 = 18 \iff C + 26 = 18 \iff C = -8,$$

donc, pour tout $t \in [0\,;+\infty[$,

$$T(t) = 26 - 8e^{-0{,}035t}.$$

3. On cherche $t \geqslant 0$ tel que $T(t) = 20$:

$$26 - 8e^{-0{,}035t} = 20 \iff 8e^{-0{,}035t} = 6 \iff e^{-0{,}035t} = 0{,}75 \iff -0{,}035t = \ln(0{,}75),$$

soit

$$t = -\frac{\ln(0{,}75)}{0{,}035} \approx \frac{0{,}287\,7}{0{,}035} \approx 8{,}22.$$

Or t est exprimé en dizaines de minutes : 8,22 dizaines de minutes $\approx$ 82,2 minutes, c'est-à-dire environ 1 h 22 min.

4. Pour tout $t \geqslant 0$, $e^{-0{,}035t} > 0$, donc

$$T(t) = 26 - 8e^{-0{,}035t} < 26.$$

La température reste donc strictement inférieure à 26 °C : elle ne peut pas dépasser 28 °C selon ce modèle (la température se stabilise vers 26 °C, température limite du modèle).

Correction 3

Le cube

Dans le repère $\left(A\,;\vec{AB},\vec{AD},\vec{AE}\right)$: $A(0\,;0\,;0)$, $B(1\,;0\,;0)$, $D(0\,;1\,;0)$, $E(0\,;0\,;1)$, $C(1\,;1\,;0)$, $F(1\,;0\,;1)$, $G(1\,;1\,;1)$, $H(0\,;1\,;1)$.

1. I est le milieu de $[EF]$, donc $\boxed{I\left(\frac{1}{2}\,;0\,;1\right)}$; K est le milieu de $[AE]$, donc $\boxed{K\left(0\,;0\,;\frac{1}{2}\right)}$. On a aussi $J\left(0\,;\frac{1}{2}\,;1\right)$.

2.a. $\vec{AI}\left(\frac{1}{2}\,;0\,;1\right)$ et $\vec{AJ}\left(0\,;\frac{1}{2}\,;1\right)$, donc

$$\vec{AI}\cdot\vec{AJ}=\frac{1}{2}\times 0+0\times\frac{1}{2}+1\times 1=1.$$

2.b.

$$\|\vec{AI}\|=\sqrt{\frac{1}{4}+0+1}=\frac{\sqrt{5}}{2},\qquad \|\vec{AJ}\|=\frac{\sqrt{5}}{2},$$

donc

$$\cos\left(\widehat{IAJ}\right)=\frac{\vec{AI}\cdot\vec{AJ}}{\|\vec{AI}\|\times\|\vec{AJ}\|}=\frac{1}{\frac{5}{4}}=\frac{4}{5}=0{,}8.$$

À la calculatrice, $\widehat{IAJ}\approx 36{,}9°$ (arrondi au dixième).

3.a. $\vec{KC}\left(1\,;1\,;-\frac{1}{2}\right)$. D'une part

$$\vec{KC}\cdot\vec{AI}=1\times\frac{1}{2}+1\times 0+\left(-\frac{1}{2}\right)\times 1=0,$$

d'autre part

$$\vec{KC}\cdot\vec{AJ}=1\times 0+1\times\frac{1}{2}+\left(-\frac{1}{2}\right)\times 1=0.$$

$\vec{KC}$ est orthogonal à deux vecteurs $\vec{AI}$ et $\vec{AJ}$ non colinéaires du plan (AIJ) : c'est donc un **vecteur normal** au plan (AIJ).

3.b. Un plan de vecteur normal $\vec{KC}\left(1\,;1\,;-\frac{1}{2}\right)$ a une équation de la forme $x+y-\frac{1}{2}z+d=0$. Comme $A(0\,;0\,;0)$ appartient au plan, $d=0$, donc

$$(AIJ):\ x+y-\frac{1}{2}z=0.$$

4.a. L est le projeté orthogonal de C sur (AIJ), donc $L=C+\lambda\vec{KC}$ pour un réel λ (la droite orthogonale à (AIJ) passant par C a pour vecteur directeur $\vec{KC}$) :

$$L\left(1+\lambda\,;1+\lambda\,;-\frac{\lambda}{2}\right).$$

En écrivant que L appartient au plan :

$$(1+\lambda)+(1+\lambda)-\frac{1}{2}\left(-\frac{\lambda}{2}\right)=0\iff 2+2\lambda+\frac{\lambda}{4}=0\iff\frac{9}{4}\lambda=-2\iff\lambda=-\frac{8}{9}.$$

Donc

$$\boxed{L\left(\frac{1}{9}\,;\frac{1}{9}\,;\frac{4}{9}\right)}.$$

4.b.

$$CL=\|\vec{CL}\|=|\lambda|\times\|\vec{KC}\|=\frac{8}{9}\times\sqrt{1+1+\frac{1}{4}}=\frac{8}{9}\times\frac{3}{2}=\frac{4}{3}.$$

La distance du point C au plan (AIJ) vaut bien $\frac{4}{3}$.

5.a. $\vec{IM}$ a pour coordonnées $\left(1-\frac{1}{2}\,;m-0\,;1-1\right)=\left(\frac{1}{2}\,;m\,;0\right)$. La droite (IM) passe par $I\left(\frac{1}{2}\,;0\,;1\right)$ et a pour vecteur directeur $\vec{IM}$, donc

$$\begin{cases} x=\dfrac{1}{2}s+\dfrac{1}{2} \\ y=ms \\ z=1 \end{cases} \qquad s\in\mathbb{R}.$$

5.b. Non. Les droites (IM) et (KC) sont coplanaires si, et seulement si les vecteurs $\vec{IM}\left(\frac{1}{2}\,;m\,;0\right)$, $\vec{KC}\left(1\,;1\,;-\frac{1}{2}\right)$ et $\vec{IK}\left(-\frac{1}{2}\,;0\,;-\frac{1}{2}\right)$ sont coplanaires, c'est-à-dire si le déterminant

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} & m & 0 \\ 1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{vmatrix}$$

est nul. En développant par rapport à la dernière colonne :

$$0\times(\ldots)-\left(-\frac{1}{2}\right)\times\left(\frac{1}{2}\times 0-m\times\left(-\frac{1}{2}\right)\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)\times\left(\frac{1}{2}\times 1-m\times 1\right)$$

$$=-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+\frac{m}{2}=\frac{m}{2}-\frac{1}{2}.$$

Ce déterminant est nul si, et seulement si $m=1$. **Les droites (IM) et (KC) ne sont donc pas coplanaires pour toute valeur de m** : elles ne le sont que lorsque $m=1$ (elles sont alors sécantes).
Remarque : on retrouve que si $m=1$, $M(1\,;1\,;1)=G$, et le plan (IMG) contient K et C.

Correction 4

Étude d'une fonction et suite d'intégrales

Partie A

1.a. En 0^+ : $\ln(x)\to-\infty$ et $x^2\to 0^+$, donc $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$.

En $+\infty$: par croissance comparée, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^2}=0$.

1.b. La droite d'équation $x=0$ (axe des ordonnées) est une **asymptote verticale** à $\mathcal{C}_f$; la droite d'équation $y=0$ (axe des abscisses) est une **asymptote horizontale** à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2. f est du type $\dfrac{u}{v}$ avec $u(x)=\ln x$ et $v(x)=x^2$:

$$f'(x)=\frac{\frac{1}{x}\times x^2-\ln(x)\times 2x}{x^4}=\frac{x-2x\ln(x)}{x^4}=\frac{1-2\ln(x)}{x^3}.$$

3. Sur $]0\,;+\infty[$, $x^3>0$, donc $f'(x)$ a le signe de $1-2\ln(x)$:

$$f'(x)=0\iff\ln(x)=\frac{1}{2}\iff x=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}=\sqrt{\mathrm{e}}.$$

f est donc croissante sur $]0\,;\sqrt{\mathrm{e}}]$ et décroissante sur $[\sqrt{\mathrm{e}}\,;+\infty[$. Le maximum vaut

$$f\left(\sqrt{\mathrm{e}}\right)=\frac{\frac{1}{2}}{\mathrm{e}}=\frac{1}{2\mathrm{e}}\approx 0{,}18.$$

4. $f(1)=\dfrac{\ln 1}{1}=0$ et $f'(1)=\dfrac{1-0}{1}=1$, donc

$$\Delta:\ y=f'(1)(x-1)+f(1)=x-1.$$

5. En dérivant $f'(x) = (1 - 2\ln(x))\,x^{-3}$:

$$f''(x) = -\frac{2}{x} \times x^{-3} + (1 - 2\ln(x)) \times \left(-3x^{-4}\right) = \frac{-2 - 3\,(1 - 2\ln(x))}{x^4} = \frac{-5 + 6\ln(x)}{x^4}.$$

6.a. $x^4 > 0$, donc $f''(x)$ a le signe de $-5 + 6\ln(x)$:

$$f''(x) = 0 \iff \ln(x) = \frac{5}{6} \iff x = \mathrm{e}^{\frac{5}{6}}.$$

f est **concave** sur $\left]0\,;\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}\right]$ et **convexe** sur $\left[\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}\,;+\infty\right[$. La courbe admet un **point d'inflexion** au point d'abscisse $\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}$, d'ordonnée $f\left(\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}\right) = \dfrac{\frac{5}{6}}{\mathrm{e}^{\frac{5}{3}}} = \dfrac{5}{6}\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}}$.

6.b. Sur $\left]0\,;\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}\right]$, f est concave : sa courbe est située *au-dessous* de ses tangentes. La tangente en 1 est $\Delta : y = x - 1$, donc pour tout $x \in \left]0\,;\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}\right]$,

$$f(x) \leqslant x - 1, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \frac{\ln(x)}{x^2} \leqslant x - 1.$$

7. Posons $g(x) = f(x) - (x-1) = \dfrac{\ln(x)}{x^2} - x + 1$ sur $\left[\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}\,;+\infty\right[$. Alors

$$g'(x) = f'(x) - 1 = \frac{1 - 2\ln(x)}{x^3} - 1.$$

Pour $x \geqslant \mathrm{e}^{\frac{5}{6}}$, on a $\ln(x) \geqslant \frac{5}{6} > \frac{1}{2}$, donc $1 - 2\ln(x) < 0$ et $g'(x) < -1 < 0$: g est **strictement décroissante** sur $\left[\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}\,;+\infty\right[$.
Or

$$g\left(\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}\right) = \frac{5}{6}\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}} - \mathrm{e}^{\frac{5}{6}} + 1 \approx 0{,}03 - 2{,}30 + 1 < 0.$$

Pour tout $x \geqslant \mathrm{e}^{\frac{5}{6}}$, $g(x) \leqslant g\left(\mathrm{e}^{\frac{5}{6}}\right) < 0$, donc $f(x) \leqslant x - 1$, c'est-à-dire

$$x - 1 \geqslant \frac{\ln(x)}{x^2}.$$

L'inégalité est donc vraie sur tout $]0\,;+\infty[$.

Partie B

1. f est positive sur $[1\,;+\infty[$, donc $I_n = \displaystyle\int_1^n f(x)\,\mathrm{d}x$ est l'**aire**, en unités d'aire, du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 1$ et $x = n$.
2. Pour tout $n \geqslant 1$,

$$I_{n+1} - I_n = \int_n^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0$$

car $f \geqslant 0$ sur $[n\,;n+1]$. La suite (I_n) est donc **croissante**.
3. La ligne à compléter est

```
S = S + log(i)/i**2
```

Ainsi S vaut $\displaystyle\sum_{i=1}^{9} \frac{\ln(i)}{i^2}$, somme des aires des neuf rectangles de largeur 1 : c'est une valeur approchée de $\displaystyle\int_1^{10} f(x)\,\mathrm{d}x$ par la méthode des rectangles (points de gauche).

4. On pose $u(x) = \ln(x)$ et $v'(x) = \dfrac{1}{x^2}$, d'où $u'(x) = \dfrac{1}{x}$ et $v(x) = -\dfrac{1}{x}$. Les fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1\,;n]$, donc

$$I_n = \left[-\frac{\ln(x)}{x}\right]_1^n + \int_1^n \frac{1}{x}\times\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = -\frac{\ln(n)}{n} + \frac{\ln 1}{1} + \int_1^n \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{\ln(n)}{n} + \left[-\frac{1}{x}\right]_1^n$$

$$= -\frac{\ln(n)}{n} - \frac{1}{n} + 1 = \frac{n-1-\ln(n)}{n}.$$

5.

$$I_n = \frac{n-1-\ln(n)}{n} = 1 - \frac{1}{n} - \frac{\ln(n)}{n}.$$

Or $\dfrac{1}{n} \to 0$ et, par croissance comparée, $\dfrac{\ln(n)}{n} \to 0$, donc

$$\lim_{n\to+\infty} I_n = 1.$$